

codigo 3: comparação de rotas e desempenho

```
import math
import random
import matplotlib.pyplot as plt

# -----
# Distância
# -----
def distancia(p1, p2):
    return math.hypot(p2[0] - p1[0], p2[1] - p1[1])

# -----
# Rota original
# -----
def rota_original(pontos):
    rota = [(0, 0)] + pontos + [(0, 0)]
    total = sum(distancia(rota[i], rota[i+1]) for i in range(len(rota)-1))
    return rota, total

# -----
# Vizinho mais próximo
# -----
def rota_vizinho(pontos):
    nao_visitados = pontos.copy()
    atual = (0, 0)
    rota = [atual]

    while nao_visitados:
        proximo = min(nao_visitados, key=lambda p: distancia(atual, p))
        rota.append(proximo)
        atual = proximo
        nao_visitados.remove(proximo)

    rota.append((0, 0))
    total = sum(distancia(rota[i], rota[i+1]) for i in range(len(rota)-1))
    return rota, total

# -----
# Gerar pontos aleatórios
# -----
def gerar_pontos(n, limite=50):
    return [(random.uniform(0, limite), random.uniform(0, limite)) for _ in range(n)]

# -----
# Plotar rotas
# -----
def plotar_rotas(rota1, rota2):
```

```

plt.figure(figsize=(8, 6))

x1, y1 = zip(*rota1)
x2, y2 = zip(*rota2)

plt.plot(x1, y1, 'r--o', label="Original")
plt.plot(x2, y2, 'g-o', label="Otimizada")

plt.scatter(0, 0, color='blue', s=100, label="Origem")

plt.title("Comparação de Rotas (Exemplo)")
plt.legend()
plt.grid()

# -----
# Experimento
# -----
def experimento():
    tamanhos = [5, 10, 15, 20, 30, 40]
    dist_orig = []
    dist_opt = []

    for n in tamanhos:
        pontos = gerar_pontos(n)

        _, d1 = rota_original(pontos)
        _, d2 = rota_vizinho(pontos)

        dist_orig.append(d1)
        dist_opt.append(d2)

    # gráfico desempenho
    plt.figure(figsize=(8, 5))
    plt.plot(tamanhos, dist_orig, 'r--o', label="Original")
    plt.plot(tamanhos, dist_opt, 'g-o', label="Otimizada")

    plt.xlabel("Número de pontos")
    plt.ylabel("Distância total")
    plt.title("Desempenho do Algoritmo")
    plt.legend()
    plt.grid()

# -----
# Execução
# -----
if __name__ == "__main__":
    # exemplo visual
    pontos = gerar_pontos(10)

```

```
r1, _ = rota_original(pontos)
r2, _ = rota_vizinho(pontos)
```

```
plotar_rotas(r1, r2)
```

```
# experimento
experimento()
```

```
plt.show()
```